

shape.py API 文档

文件位置

src/detectors/shape.py

一、核心检测函数

detect_rectangles

检测图像中的矩形，返回几何信息和掩码。

函数签名

```
def detect_rectangles(img, img_shape, min_area=1, return_intermediate=False):
```

参数说明

参数	类型	默认值	说明
img	numpy.ndarray	-	HSV彩色图像，内部会自动分离RGB三通道分别提取边缘后合并
img_shape	tuple	-	原始图像尺寸 (height, width)，用于创建掩码
min_area	float	1	最小检测面积，用于过滤小噪点
return_intermediate	bool	False	是否返回中间处理结果（用于可视化调试）

返回值

当 return_intermediate=False 时：

```
return rectangles, mask
```

返回值	类型	说明
rectangles	list[dict]	矩形列表
mask	numpy.ndarray	二值掩码图像（与输入图像同尺寸）

当 return_intermediate=True 时：

```
return rectangles, mask, intermediate_images
```

返回值	类型	说明
<code>intermediate_images</code>	dict	每一步预处理的结果图像

矩形信息结构

`rectangles` 列表中的每个字典包含以下字段：

```
{
    'id': int,                # 矩形编号（从1开始）
    'center': (float, float), # 中心坐标 (x, y)
    'long_side': float,      # 长边长度（像素）
    'short_side': float,     # 短边长度（像素）
    'aspect_ratio': float,   # 长宽比
    'angle': float,          # 旋转角度（度，相对于水平轴）
    'area': float,           # 面积（像素²）
    'contour': numpy.ndarray # 四个角点坐标（np.int32）
}
```

detect_circles

检测图像中的圆形，返回几何信息和掩码。

函数签名

```
def detect_circles(img, img_shape, min_area=1, min_circularity=0.75,
                   max_aspect_ratio_diff=0.2, return_intermediate=False):
```

参数说明

参数	类型	默认值	说明
<code>img</code>	numpy.ndarray	-	HSV彩色图像，内部会自动分离RGB三通道分别提取边缘后合并
<code>img_shape</code>	tuple	-	原始图像尺寸 (<code>height, width</code>)
<code>min_area</code>	float	1	最小检测面积
<code>min_circularity</code>	float	0.75	最小圆度阈值（1.0为正圆，值越大要求越严格）
<code>max_aspect_ratio_diff</code>	float	0.2	最大宽高比差异（值越小要求越接近正圆）
<code>return_intermediate</code>	bool	False	是否返回中间处理结果

返回值

当 `return_intermediate=False` 时:

```
return circles, mask
```

返回值	类型	说明
<code>circles</code>	<code>list[dict]</code>	圆形列表
<code>mask</code>	<code>numpy.ndarray</code>	二值掩码图像

当 `return_intermediate=True` 时:

```
return circles, mask, intermediate_images
```

圆形信息结构

`circles` 列表中的每个字典包含以下字段:

```
{
    'id': int,                # 圆形编号 (从1开始)
    'center': (float, float), # 圆心坐标 (x, y)
    'radius': float,         # 半径 (像素)
    'diameter': float,       # 直径 (像素)
    'circularity': float,    # 圆度
    'area': float            # 面积 (像素2)
}
```

二、辅助函数

`process_shape_detection`

调用检测函数并自动完成结果打印、中间步骤图像显示、标注图像绘制和结果保存。

函数签名

```
def process_shape_detection(img, img_shape, shape_type, detect_func, min_area,
    **detect_kwargs):
```

参数说明

参数	类型	说明
<code>img</code>	<code>numpy.ndarray</code>	原始BGR彩色图像
<code>img_shape</code>	<code>tuple</code>	图像尺寸
<code>shape_type</code>	<code>str</code>	形状类型: <code>'rectangle'</code> 或 <code>'circle'</code>
<code>detect_func</code>	<code>callable</code>	检测函数 (传入 <code>detect_rectangles</code> 或 <code>detect_circles</code>)
<code>min_area</code>	<code>float</code>	最小面积
<code>**detect_kwargs</code>	-	检测函数的其他参数 (如 <code>min_circularity</code> 、 <code>max_aspect_ratio_diff</code> 等)

功能说明

- 1. 调用检测函数并传入 `return_intermediate=True`
- 2. 终端打印每个检测到的图形的几何信息
- 3. 按回车键逐张显示各预处理步骤的结果图
- 4. 显示最终二值掩码图
- 5. 在原彩色图上绘制检测到的图形轮廓和编号
- 6. 将掩码和标注图保存到 `result/` 目录

三、使用示例

基本使用

```
import cv2
from shape import detect_rectangles, detect_circles

# 读取图像
img = cv2.imread("test.png")
img_shape = img.shape[:2]

# 检测矩形（仅获取几何信息）
rects, rect_mask = detect_rectangles(img, img_shape, min_area=100)
for r in rects:
    print(f"矩形{r['id']}: 中心{r['center']}, 长边{r['long_side']:.1f}, 短边{r['short_side']:.1f}")

# 检测圆形（仅获取几何信息）
circles, circle_mask = detect_circles(
    img, img_shape, min_area=200,
    min_circularity=0.80, max_aspect_ratio_diff=0.15
)
for c in circles:
    print(f"圆形{c['id']}: 圆心{c['center']}, 半径{c['radius']:.1f}")
```

查看中间结果

```
rects, rect_mask, intermediate = detect_rectangles(  
    img, img_shape, min_area=100, return_intermediate=True  
)  
  
for name, img_step in intermediate.items():  
    cv2.imshow(name, img_step)  
    cv2.waitKey(0)
```

使用一体化处理函数

```
from shape import process_shape_detection, detect_rectangles, detect_circles  
  
# 矩形检测与展示  
process_shape_detection(img, img_shape, 'rectangle', detect_rectangles,  
    min_area=100)  
  
# 圆形检测与展示  
process_shape_detection(img, img_shape, 'circle', detect_circles, min_area=200,  
    min_circularity=0.80, max_aspect_ratio_diff=0.15)
```

四、参数调优建议

参数	适用检测	调优方向
<code>min_area</code>	矩形/圆形	根据目标实际大小设置，越大过滤的噪点越多
<code>min_circularity</code>	圆形	要求越严格值越大（最大1.0），调高可过滤方形但可能漏检椭圆
<code>max_aspect_ratio_diff</code>	圆形	要求越严格值越小，调低可排除形状不规则的检测结果

五、预处理流程（内部实现）



查找轮廓 → 筛选图形